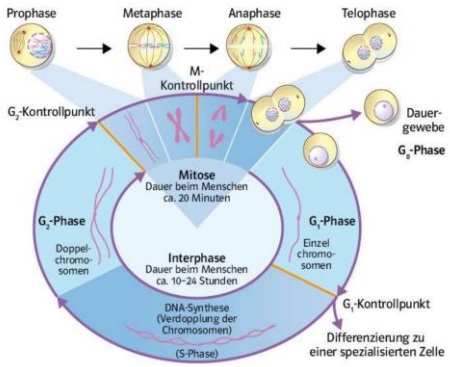
⚠ *Achtung*: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwo im Dokument Fehler enthalten sind. Durch die Verwendung dieses Dokuments akzeptieren Sie diese Bedingung. Wenn in Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Biologie KA Vorbereitung (GÖTTING) 17.04.2025

Zellzyklus

Der Zellzyklus ist der wiederkehrende Lebenszyklus einer Zelle, der in mehrere Phasen unterteilt ist.

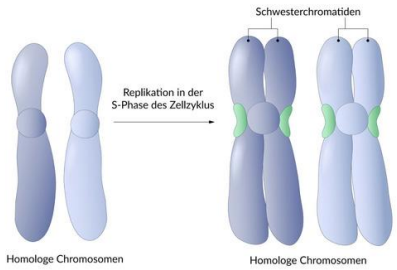


Interphase

<u>G1-Phase (Wachstum):</u> Zellwachstum, Herstellung von Proteinen & Organellen

<u>S-Phase (DNS-Synthese):</u>

Chromatin wird verdoppelt → aus einem Chromosom entstehen Schwesterchromatiden, verbunden durch das Centromer



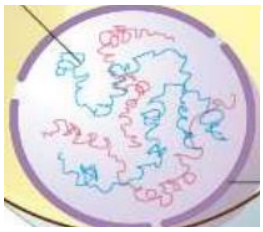
*2-Chromatid-Chromosom: (Zwei identische Schwesterchromatiden) entsteht **nach der Replikation***

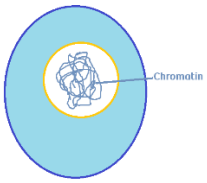
<u>G2-Phase (Vorbereitung):</u> Kontrolle der DNS, Vorbereitung der Zellteilung.

<u>G0-Phase</u>: Ruhephase, keine Teilung mehr (z. B. Nervenzellen)

Der DNS befindet sich während der Interphase in Chromatinform

(Es ist locker gepackt mit Proteinen (Histonen), fadenförmig und funktional aktiv)





Während der Interphase gibt es mehrere Kontrollpunkte, die sicherstellen, dass die Zelle korrekt wächst und ihre DNS vor der Zellteilung repariert wird. Der wichtigste Kontrollpunkt befindet sich in der G1-Phase, wo überprüft wird, ob die Zelle genug Ressourcen für die Zellteilung hat, während in der G2-Phase die DNA auf Fehler überprüft wird, bevor die Mitose beginnt. → Zellen, die die Überprüfung nicht bestehen, können in die Ruhephase (G0) übergehen oder werden durch Apoptose (programmierter Zelltod) eliminiert.

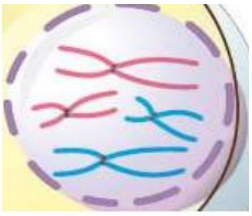
M-Phase

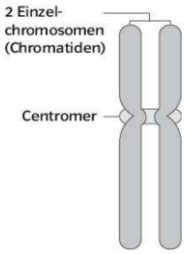
Mitose

Zellteilung zur Wachstums, Reparatur und Erhaltung von Körperzellen

Der DNS befindet sich während der Mitose (und Meiose) in Chromosomenform

(Stark kondensiertes Chromatin, kompakt und transportfähig)





← Ein 2-Chromatiden-Chromosom

Die Mitose gliedert sich in 5 Hauptphasen

Ziel: eine Mutterzelle → zwei genetisch identische diploide Tochterzellen

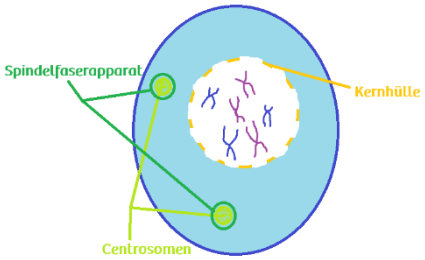
→ (diploid = doppelter Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt in Paaren zweimal vor , je eines von der Mutter und eines vom Vater)

Prophase

-Chromatin kondensiert zu sichtbaren Chromosomen (bestehend aus Schwesterchromatiden).

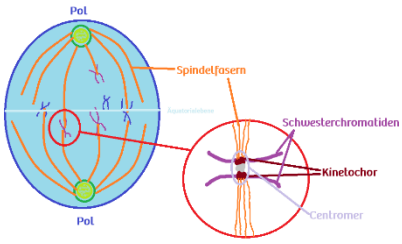
-Der Spindelapparat (aus Mikrotubuli) bildet sich an den *Centrosomen (organisierende Zentren für Mikrotubuli).*

-Kernhülle von Nukleus beginnt sich aufzulösen.



Eselsbrücke: Pro → Vor Vorphase

Prometaphase

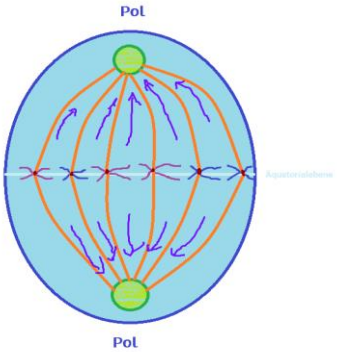


-Kernhülle vollständig aufgelöst.

-Spindelfasern binden an die Kinetochoren der Chromosomen.

-Chromosomen beginnen, sich zur Äquatorialebene (Mitte) zu bewegen.

Metaphase



-Chromosomen sind vollständig in der Äquatorialebene angeordnet

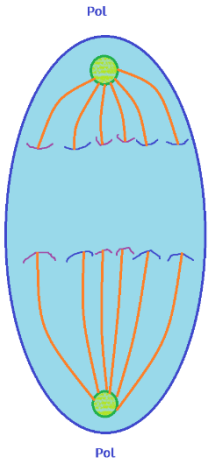
-Jedes Chromosom ist über den Kinetochor mit Spindelfasern aus beiden Polen verbunden

-Spindelapparat ist vollständig ausgebildet

-Spannung durch Zug an den Schwesterchromatiden entsteht

Eselsbrücke: Meta → Mitte Chromosomen werden in Mitte angeordnet

Anaphase



-Schwesterchromatiden werden am Centromer getrennt

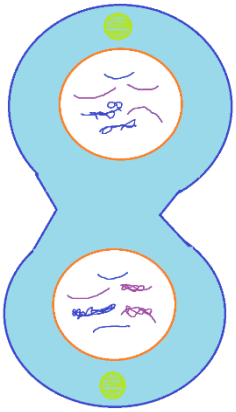
-Chromatiden werden durch Spindelfasern zu den entgegengesetzten Zellpolen gezogen

-Jeder Pol erhält mehrere Ein-Chromatid-Chromosomen

-Zellform beginnt sich leicht zu verlängern

Eselsbrücke: Ana → Away Chromosomen werden weggeschoben

Telophase



-Ein-Chromatid-Chromosomen erreichen die entgegengesetzten Zell Pole

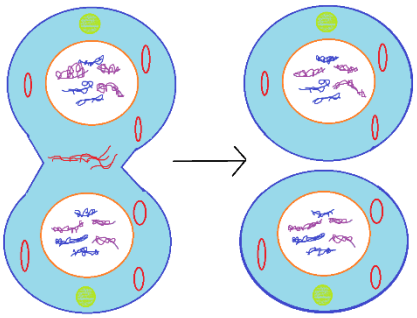
-Neue Kernhüllen bilden sich um beide Chromosomensätze

-Chromosomen beginnen sich zu entspiralisieren (werden wieder Chromatin)

-Spindelapparat wird abgebaut

-Telophase und Cytokinese passieren gleichzeitig

Cytokinese



-Teilung des Zellplasmas (Cytoplasma) nach der Mitose

-Entstehung von zwei genetisch identischen Tochterzellen

-Organellen und Zellbestandteile werden gleichmäßig verteilt

-Zellmembran schnürt sich in der Mitte ein (bei Tierzellen: Teilungsfurche)

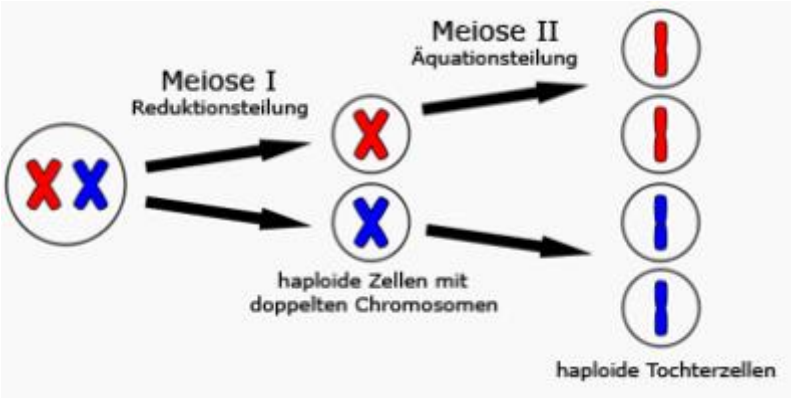
-Bei Pflanzenzellen: Bildung einer Zellplatte statt Einschnürung

1-Chromatid-Chromosom: *Einzelner DNA-Strang mit Zentromer – entsteht nach der Zellteilung.*

Meiose

Die Meiose ist ein spezieller Zellteilungsprozess, der nur in Keimzellen (Eizellen und Spermien) abläuft. Es führt zu vier genetisch unterschiedlichen Zellen.

Ziel: Bildung von vier genetisch unterschiedlichen Gameten (Keimzellen) mit einfachem Chromosomensatz *(haploid, also n)* aus einer diploiden Ursprungszelle *(mit doppeltem Chromosomensatz, also 2n).*



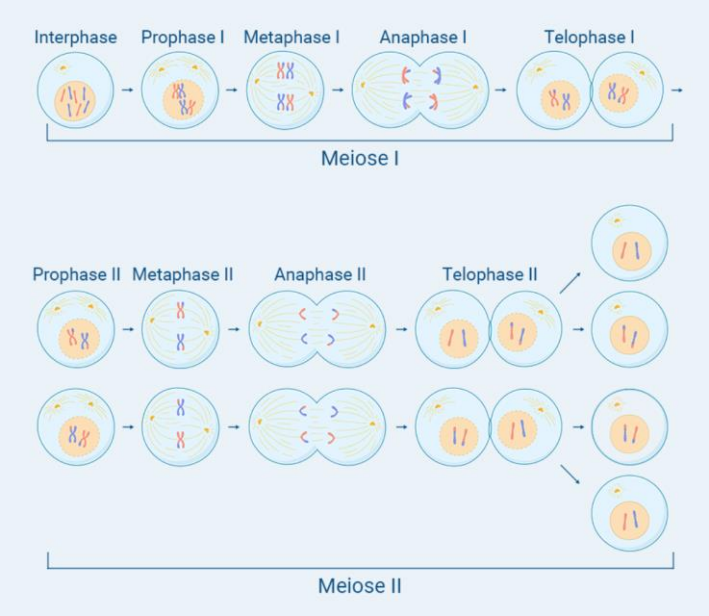
Ermöglicht genetische Vielfalt durch:

→Crossing-over (Austausch von DNA-Stücken)
→zufällige Verteilung der Chromosomen

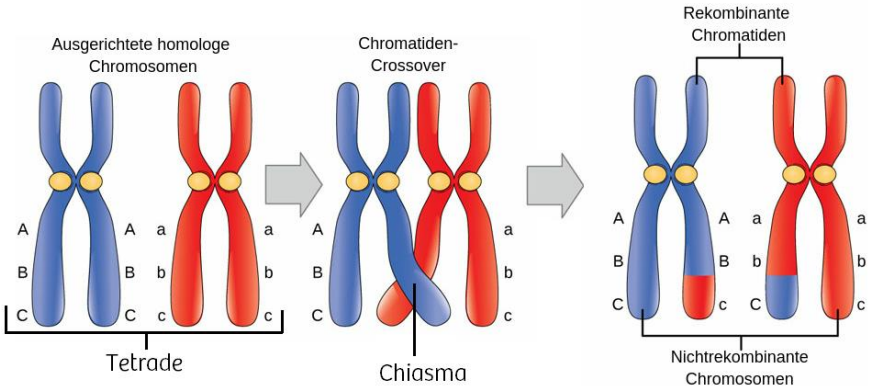
Besteht aus zwei Teilungen:

-Meiose I (Reduktionsteilung) → Chromosomenzahl wird halbiert

-Meiose II (Äquationsteilung) → Schwesterchromatiden werden getrennt *(wie bei Mitose)*



Crossing-Over



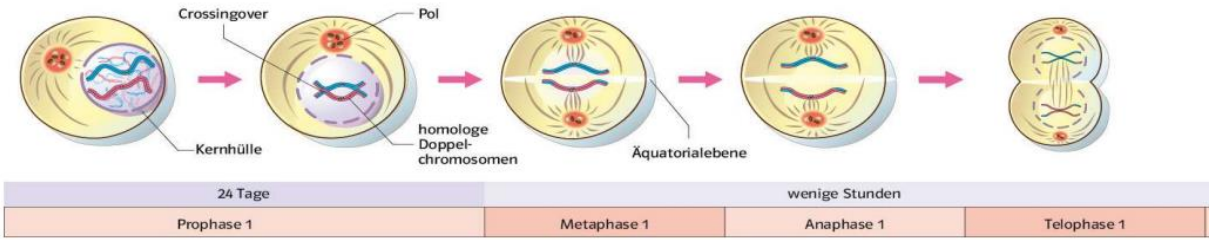
-Homologe Chromosomen liegen eng nebeneinander (Tetrade)

→(homolog = ähnliche Größe, je eines von Mutter und Vater, mit den gleichen Genen an den gleichen Positionen)

-An bestimmten Stellen (Chiasmata) brechen Chromatidenstücke ab und tauschen die Plätze

-Dadurch entstehen neue Kombinationen von Genen → genetische Vielfalt

Meiose I



<u>Prophase I:</u> Homologe Chromosomen paaren sich, es kommt zum Crossing-over

<u>Metaphase I:</u> Chromosomenpaare ordnen sich in der Äquatorialebene an

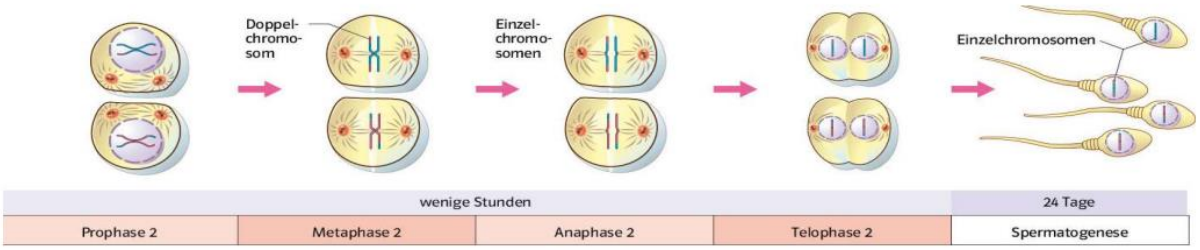
<u>Anaphase I:</u> Homologe Chromosomen werden zu den Zellpolen gezogen

<u>Telophase I:</u> Zwei haploide Zellkerne entstehen, oft gefolgt von Cytokinese.

→ (haploid = einfacher Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt nur einmal vor, ohne Paarungspartner)

→ (diploid = doppelter Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt in Paaren zweimal vor , je eines von der Mutter und eines vom Vater)

Meiose II



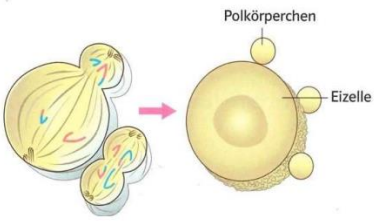
-<u>Prophase II:</u> Neuer Spindelapparat bildet sich in den haploiden Zellen

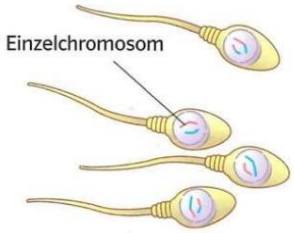
-<u>Metaphase II:</u> Einzelne Chromosomen ordnen sich erneut in der Äquatorialebene an

-<u>Anaphase II:</u> Schwesterchromatiden werden voneinander getrennt

-<u>Telophase II:</u> Vier genetisch unterschiedliche haploide Zellen entstehen.

Endprodukte der Meiose bei Frau und Mann





Eizellbildung (Oogenese)

-Eine diploide Ur-Eizelle durchläuft die Meiose

-Dabei entstehen eine große Eizelle und kleine Polkörperchen, die absterben

→ Grund: Die Eizelle behält das meiste Zellplasma, damit sie später genug Nährstoffe für die frühe Entwicklung des Embryos hat

-Ergebnis:
-1 haploide Eizelle
-2–3 Polkörperchen (funktionslos)

Spermienbildung (Spermatogenese)

-Eine diploide Ur-Spermazelle durchläuft die Meiose

-Dabei entstehen vier gleich große Spermien, jeweils mit einem einfachen Chromosomensatz *(haploid, also Einzelchromosom)*.

-Ergebnis:
-4 haploide Spermien

Mitose vs. Meiose

Vergleich Mitose und Meiose

	Mitose	Meiose
Funktion	Vermehrung von Zellen	Bildung von Geschlechtszellen
Ort	in allen wachsenden Zellen	in den Keimzellen
Erbgut	Erbgut der Ausgangs- und der Tochterzellen ist identisch	Erbgut der Ausgangs- und der Tochterzellen ist unterschiedlich
Ablauf	eine Kernteilung: Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase; Keine intrachromosomale Rekombination (crossing over)	zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen: Meiose I -> Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 1, Telophase 1 und Meiose II -> Prophase 2, Metaphase 2, Anaphase 2, Telophase 2; Intrachromosomale Rekombination (crossing over) während der Prophase I
Ergebnis (Chromosomensatz)	zwei Zellen mit diploidem Chromosomensatz	vier Zellen mit haploidem Chromosomensatz

Evolutionstheorie

Historischen Evolutionstheorien

Aristoteles

Vertrat die Urzeugungshypothese: Lebewesen entstehen aus unbelebter Materie.

Sah in der Anpassung und Ähnlichkeit der Lebewesen einen weisen Schöpfungsplan.

Fossilien galten für ihn als misslungene Schöpfungen.

Seine Philosophie wurde später mit dem biblischen Schöpfungsbericht verbunden:
→ Einmaliger Schöpfungsakt als Ursprung aller Lebewesen und der Welt.

Die Vorstellung der Unveränderlichkeit der Arten dominierte bis Ende des 18. Jahrhunderts.

Carl von Linné

Linné entwickelte ein Ordnungssystem zur Benennung und Einteilung von Arten (Taxonomie)

Er führte die binäre Nomenklatur ein (z. B. Homo sapiens)

Linné glaubte, dass jede Art von Gott erschaffen wurde und unveränderlich ist

Er beobachtete zwar kleine Unterschiede innerhalb von Arten, dachte aber, dass neue Arten nicht entstehen können

➔ Er sah in der Vielfalt der Natur ein Abbild göttlicher Schöpfung
er glaubte nicht an eine Entwicklung oder Veränderung von Arten

Georges Cuvier

Arten entwickeln sich nicht weiter. D. H.: alle Arten sind unveränderlich.

Wenn es Veränderungen in der Artenzusammensetzung gab, dann durch Naturkatastrophen (z. B. Vulkanausbrüche, Fluten).

Diese Katastrophen führten zum Aussterben von Arten.

Danach wurden neue Arten erschaffen (Katastrophentheorie).

Beispiel: Fossilien zeigen, dass manche Arten plötzlich verschwinden → erklärt durch plötzlichen, zerstörerischen Ereignissen, *(nicht Evolution)*.

Jean Bapiste de Lamarck (Danke Luiz)

Ein inneres Bedürfnis eines Lebewesens führt zu häufigem Gebrauch eines Organs.

Daraus folgt eine aktive Anpassung des Organs.

Diese Anpassungen werden vererbt.

Beispiel: Eine Giraffe hat Hunger und streckt deswegen ihren Hals, um an die hohen Blätter heranzukommen. Der Hals wird mit der Zeit länger, passt sich also an

Nachwuchs der Giraffe hat ebenfalls einen langen Hals.

Charles Darwin

Variation: Innerhalb einer Art gibt es zufällige natürliche Unterschiede zwischen Individuen

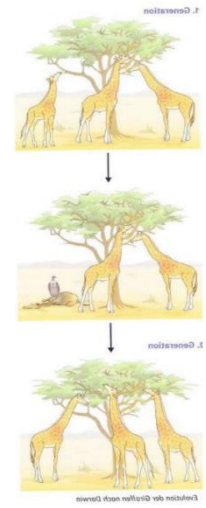
Selektion (Survival of the fittest): Individuen mit vorteilhaften Eigenschaften haben eine höhere Überlebens- und Fortpflanzungschance

Vererbung: Die Eigenschaften werden an die nächsten Generationen weitergegeben

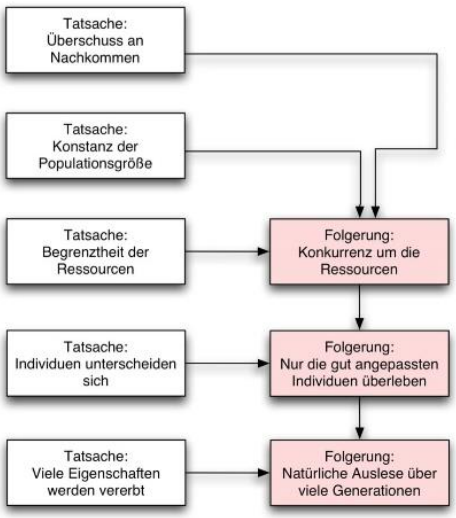
Anpassung: Über viele Generationen hinweg, führt dieser Prozess dazu, dass sich Arten ihre Umwelt anpassen

Beispiel:

(Danke Luiz)



-Die Größe der Giraffen variiert
-Die Giraffen kämpfen ums Überleben, weil Futter begrenzt ist
-Die kleine Giraffe hat einen Nachteil
-Nur die großen Giraffen, die ans Futter kommen, überleben („Survival of the fittest“)
-Die kleinere Giraffe kann sich nicht mehr vermehren und ihren Nachteil somit auch nicht vererben
-Die überlebenden Giraffen konnten sich fortpflanzen und ihre genetischen Vorteile vererben.



Moderne Evolutionstheorie

-Spontane Mutationen erzeugen neue genetische Veränderungen (Allele).

-Durch sexuelle Fortpflanzung kommt es zur Rekombination von Allele, was zu Variation unter Nachkommen führt.

-Zusammen sorgen Mutation und Rekombination für genetische Vielfalt in einer Population. *(Population = ein Gemeinschaft von Organismen die auf ein bestimmte Bereich + Zeit leben und Fortpflanzungsfähig sind)*

-Vorteilhafte Merkmale bieten einen Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil und setzen sich durch natürliche Selektion durch. → Günstige Mutationen können sich so in der Population verbreiten.

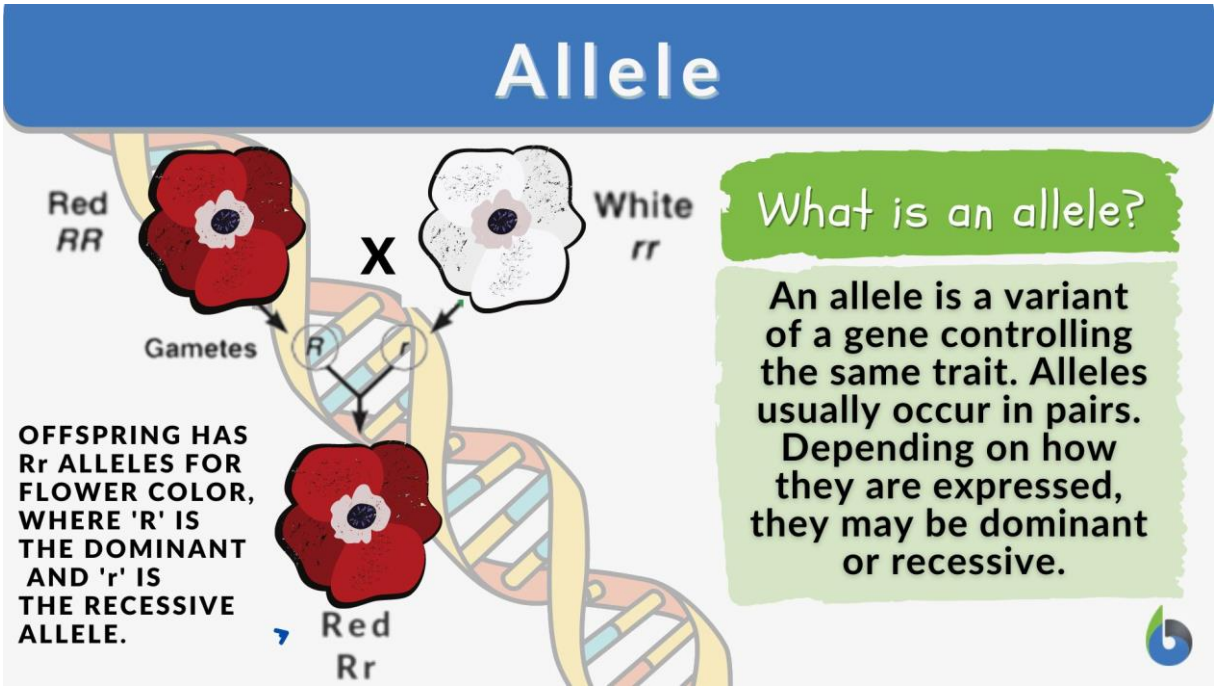
-Die moderne Genetik erklärt heute, wie Merkmale entstehen und vererbt werden – das ergänzt *Darwins ursprüngliche Theorie*, die nur auf Beobachtungen basierte.

-Gendrift (genetische Drift) verändert die Allelfrequenz zufällig, besonders in kleinen Populationen → auch nicht-vorteilhafte Merkmale können dadurch verschwinden oder sich durchsetzen.

- Durch reproduktive Isolation *(z. B. geografische Trennung)* kann es zur Artbildung kommen, da kein Genaustausch mehr stattfindet.

- Durch die Wiederholung dieser Prozesse über lange Zeiträume entstehen neue Arten und Gattungen

- Durch Migration (Genfluss) wandern Individuen zwischen Populationen und bringen ihre genetischen Merkmale mit. So können sich vorteilhafte Mutationen auch in anderen Populationen verbreiten, was die genetische Vielfalt erhöht.



Artbegriffe

Morphologisch

„Eine Art wird über äußere Merkmale (Phänotyp) definiert“

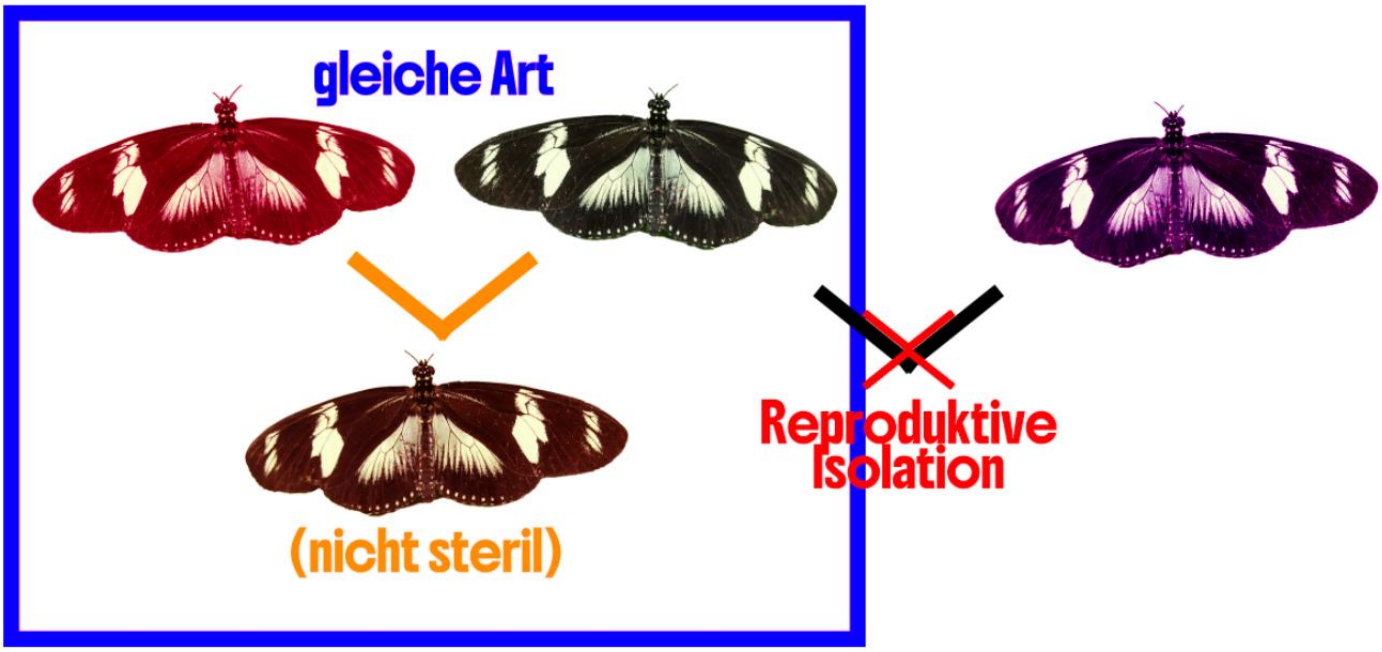
Beispiel: Zwei Tiere gehören zur gleichen Art, wenn sie gleich oder sehr ähnlich aussehen.

Vorteile: Einfach anzuwenden, besonders bei Fossilien oder ausgestorbenen Arten.

Nachteile: Unterschiedlich aussehende Tiere können genetisch gleich sein und gleich aussehende Tiere können verschiedenen Arten angehören (z. B. bei „Zwillingsarten“)

Biologisch

„Arten sind Gruppen natürlicher Populationen, die potentiell fortpflanzungsfähige Nachkommen miteinander zeugen können und die von anderen solche Gruppen isoliert sind.“



Vorteile: Objektiv, basiert auf Fortpflanzung.

Nachteile: Nicht anwendbar bei Fossilien oder bei Arten, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen

Beispiel: Pferd + Esel = Maultier → unfruchtbar → also verschiedene Arten.

Fachsprache/Definitionen/usw.

Diagramm-, Abbildung- und Tabelleninterpretation

Weg der Diagramm-/ Abbildungs-/ Tabelleninterpretation

1. Formales:

- Worum geht es ganz allgemein? (Themenstellung)
- Diagrammform
- Was ist dargestellt (z.B. auf der x- bzw. y-Achse)?

2. Beschreibung:

- Was sind die wichtigsten Aussagen?
- Wenn möglich: Vergleich der Werte (z.B. wenn es um zwei Individuen geht)
- Zusammenfassung der zentralen Aussage(n)

3. Deutung / Schlussfolgerung

- Wie sind diese Aussagen zu erklären?
  (In der Regel nur möglich mit entsprechendem Vorwissen oder Zusatzmaterial).

Fachbegriffe

Zellzyklus und Meiose	
Chromatin	Locker gepackte Form der DNS im Zellkern während der Interphase *(funktional aktiv)*.
Chromosom	Stark verdichtete Form der DNS, sichtbar während Zellteilung *(Transport Form von DNS)*.
Chromatid	Ein DNS-Strang (mit Proteinen), der Teil eines Chromosoms ist – entweder allein (Ein-Chromatid-Chromosom) oder als Teil eines 2-Chromatiden-Chromosoms.
Haploid (n)	Zellen mit einfachem Chromosomensatz, d. h. jedes Chromosom liegt nur einmal vor *(z. B. Keimzellen)*.
Diploid (2n)	Zellen mit doppeltem Chromosomensatz, d. h. jedes Chromosom liegt in Paaren vor *(eins von Mutter, eins vom Vater)*.
Gameten	Geschlechtszellen *(Eizellen oder Spermien)*, die haploid sind.
Zygote	Befruchtete Eizelle *(Verschmelzung von zwei Gameten)*, diploid.
Crossing Over	Austausch von DNS-Abschnitten zwischen homologen Chromosomen während der Meiose.

Evolution	
Begriff	Definition
Natürliche Selektion	ein Prozess, bei dem sich die Individuen mit vorteilhaften Merkmalen besser fortpflanzen und durchsetzen, wodurch sich diese Merkmale in einer Population über Generationen hinweg häufiger durchsetzen.
Überleben der Bestangepassten *(Survival of the fittest)*	Am besten angepasste Individuen überleben und pflanzen sich <u>häufiger</u> fort.
Mutation	Zufällige Veränderungen im Erbgut, die zu neuen und unterschiedlichen Eigenschaften führen können.
Allel/Allele	Varianten eines Gens, die unterschiedliche Merkmalsausprägungen bewirken *(dominant oder rezessiv)*.
Rekombination	Zufällige Veränderung des Erbguts, die zu neuen Eigenschaften führen kann.
Population (Fortpflanzungsgemeinschaft)	Gruppe von Individuen einer Art, die im gleichen Gebiet leben und sich miteinander fortpflanzen können.
Phänotyp	Sichtbares Erscheinungsbild eines Organismus *(Merkmale, z. B. Farbe, Form, Verhalten)*.
Genotyp	Gesamtheit der Gene eines Organismus – seine genetische Ausstattung.
Allelfrequenz	Häufigkeit eines bestimmten Allels in einer Population.
Reproduktive Fitness	Maß für den Fortpflanzungserfolg eines Individuums *(wie viele Nachkommen es hinterlässt)*.
Migration (Genfluss)	Zu- oder Abwanderung von Individuen, wodurch Gene zwischen Populationen ausgetauscht werden.
Gendrift	Zufällige Veränderung der Allelfrequenz, besonders in kleinen Populationen *(z. B. durch Aussterbeereignisse)*.
Genpool	Gesamtheit aller Gene und Allele einer Population.
Reproduktive Isolation	Kein Genaustausch mehr zwischen Populationen → kann zur Entstehung neuer Arten führen.
Punktualismus	Evolution verläuft sprunghaft in kurzen, schnellen Veränderungen, unterbrochen von langen Phasen der Stabilität.
Gradualismus	Evolution verläuft langsam und stetig durch viele kleine Veränderungen.